

# Data\_analysis\_Portfolio

선택한 데이터: NASA에서 제공한 Western North American FLEXPART Back Trajectory(1994년~2021년 관측 결과)

Western North American FLEXPART Back Trajectory은 관측 고도, 관측 년도, 관측 지역에 따른 오존 농도를 기록한 데이터. 고도는 300m~900m로 나뉘어 있다. '오존층'이라 불리는 성층권 오존의 경우 지상 10km~40km 사이의 대기층에 존재하므로, 해당 데이터에서 기록한 오존 농도는 생태계에 문제를 발생시키는 대류권 오존으로 파악할 수 있다. 해당 데이터를 공개한 NASA에서는 대류권 오존이 증가하고, 성층권 오존이 감소하고 있다는 증거를 관측하고 있다.

년도별, 월별, 고도별, 지역별 평균 오존 농도를 파악하고, 미국의 오존 주의보 발령 기준(100ppbv)을 상회하는 고농도 오존 농도를 관측, 해당하는 시기의 환경 문제를 확인하여 지구온난화 등의 환경 문제가 오존층에 직간접적으로 상관관계가 있는지 확인하고자 함.

예측(가설) 1: 고농도의 오존 농도가 관측된 해의 이전에(최대 1년 가량) 환경 문제가 발생하였을 가능성이 있음. 해당 현상과 환경 문제가 상관 관계가 있다면, 오존 농도에 변화가 나타나는 시기를 파악하고자 함.

예측(가설) 2: 환경 문제가 심각해져감에 따라 과거에 오존 농도가 더욱 낮았을 것으로 예측됨.

년도에 따른 오존 농도 변화

고도에 따른 오존 농도 변화

지역별 오존 농도 차이(위경도를 이용해서 지도에 표기)

>년도별 오존 농도 평균치를 내서 지도에 표기>기상청 자료처럼 년월에 따라 변화하게는 못보여주나?

월별 오존 농도 변화

상하층 대류권의 오존 농도 변화 추세 비교

고농도 오존 농도 비교(고농도 오존 농도: 100ppbv 이상⇒미국 오존 주의보 발령 기준) ⇒

산점도를 그려야 할 것 같음

시간에 따른 위도별 오존 농도 변화

## 1. CSV 파일 읽어오기

```
import pandas as pd
df=pd.read_csv('data/Receptor_western_NAmerica_ozone_obs_1994_2021_from96
```

```
df.head()
```

| ssure | Year | Month | Day | Hour | Minute | Site | Latitude | Longitude | Ozone |
|-------|------|-------|-----|------|--------|------|----------|-----------|-------|
| 300   | 1994 | 1     | 6   | 23   | 0      | 3    | 53.6     | -114.0    | 44.9  |
| 380   | 1994 | 1     | 6   | 23   | 0      | 3    | 53.6     | -114.0    | 44.9  |
| 400   | 1994 | 1     | 6   | 23   | 0      | 3    | 53.6     | -114.0    | 44.9  |
| 470   | 1994 | 1     | 6   | 23   | 0      | 3    | 53.6     | -114.0    | 39.9  |
| 500   | 1994 | 1     | 6   | 23   | 0      | 3    | 53.6     | -114.0    | 37.9  |

```
df.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 539808 entries, 0 to 539807
Data columns (total 10 columns):
#   Column      Non-Null Count  Dtype
---  -
0   Pressure    539808 non-null  int64
1   Year        539808 non-null  int64
2   Month       539808 non-null  int64
3   Day         539808 non-null  int64
4   Hour        539808 non-null  int64
5   Minute      539808 non-null  int64
6   Site        539808 non-null  int64
7   Latitude    539808 non-null  float64
8   Longitude   539808 non-null  float64
9   Ozone_ppbv  539808 non-null  float64
dtypes: float64(3), int64(7)
memory usage: 41.2 MB
```

```
df["Year"].unique()
```

```
([1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003,
    2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,
    2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021])
```

```
df.groupby('Year')['Year'].count()
```

```
Year
1994    3889
1995    7405
1996    5915
1997    5544
1998    6988
1999    8329
2000   10835
2001   11013
2002   12716
2003   15337
2004   20626
2005   24821
2006   30752
2007   22366
2008   26149
2009   20721
2010   16547
2011   22745
2012   29189
2013   25256
2014   24194
2015   24852
2016   21006
2017   18941
2018   51711
2019   28602
2020   22640
2021   20719
Name: Year, dtype: int64
```

```
df.isna().sum()
```

```
Pressure    0
Year        0
Month       0
Day         0
Hour        0
Minute      0
Site        0
Latitude    0
Longitude   0
Ozone_ppbv  0
dtype: int64
```

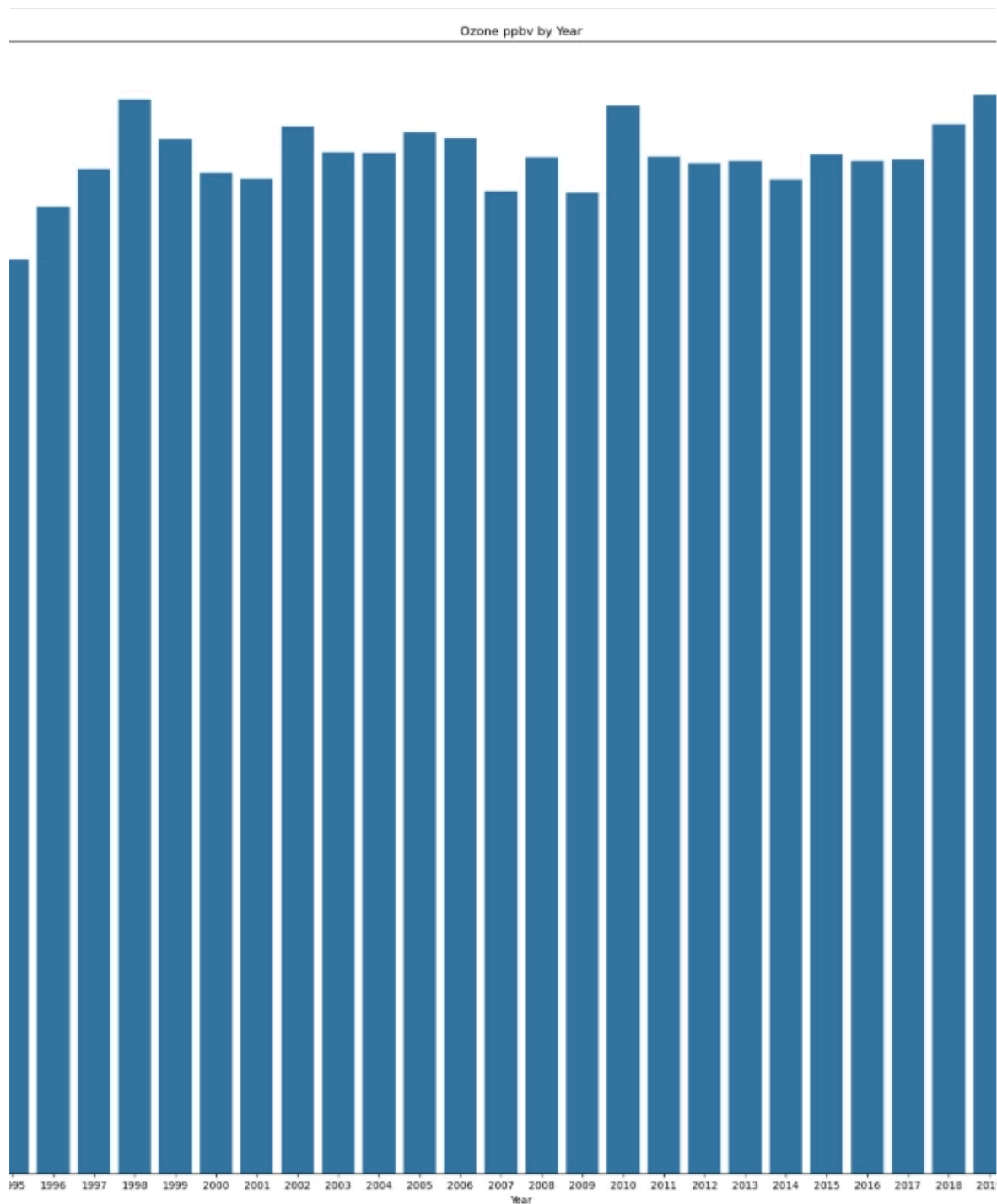
## 2. 사용할 컬럼 이외의 컬럼 삭제

```
df_need=df.drop(['Day','Hour','Minute','Site'],axis=1).copy()
df_need.head()
```

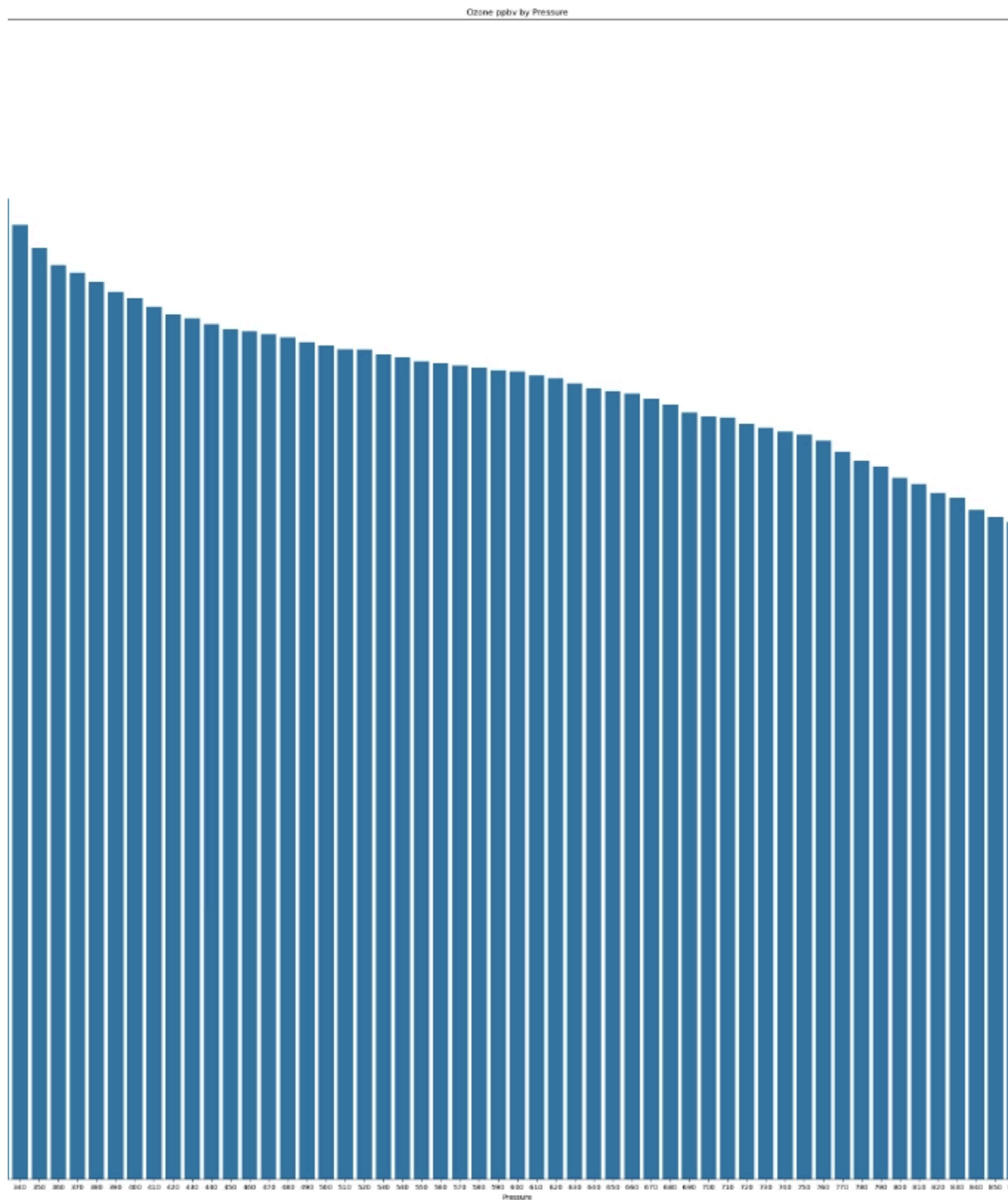
|   | Pressure | Year | Month | Latitude | Longitude | Ozone_ppbv |
|---|----------|------|-------|----------|-----------|------------|
| 0 | 300      | 1994 | 1     | 53.6     | -114.0    | 44.933333  |
| 1 | 380      | 1994 | 1     | 53.6     | -114.0    | 44.175532  |
| 2 | 400      | 1994 | 1     | 53.6     | -114.0    | 44.175000  |
| 3 | 470      | 1994 | 1     | 53.6     | -114.0    | 39.535865  |
| 4 | 500      | 1994 | 1     | 53.6     | -114.0    | 37.595341  |

### 3. 그래프 작성

```
#연도별 오존농도 result=df_need.groupby('Year')['Ozone_ppbv'].mean()
result plt.figure(figsize=(20,20)) fig=sns.barplot(data=result)
fig.set_ylabel('Ozone_ppbv') fig.set_title('Ozone ppbv by Year')
plt.show()
```



```
#기압별 오존농도 result=df_need.groupby('Pressure')['Ozone_ppbv'].mean()  
result plt.figure(figsize=(30,30)) fig=sns.barplot(data=result)  
fig.set_ylabel('Ozone_ppbv') fig.set_title('Ozone ppbv by Pressure')  
plt.show()
```



```
#월 별 오존농도 result=df_need.groupby('Month')['Ozone_ppbv'].mean()  
result plt.figure(figsize=(10,10)) fig=sns.barplot(data=result)  
fig.set_ylabel('Ozone_ppbv') fig.set_title('Ozone ppbv by Month')  
plt.show()
```